

2018 年数学分析（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断下列结论是否正确. (每题 2 分, 共 20 分)

- (1) 如果任给 $\varepsilon > 0$, 均存在 N , 当 $n \geq N$ 时 $|a_n - \alpha| \leq \varepsilon$, 则 $\{a_n\}$ 收敛于 α .
- (2) 如果数列 $\{a_n\}$ 既不发散到 $+\infty$, 也不发散到 $-\infty$, 则 $\{a_n\}$ 为有界数列.
- (3) 区间 $[0, 1]$ 中的有理数不能按照从小到大的顺序排成一行.
- (4) 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 分别收敛于 α, β , 如果 $a_n > b_n$ 都成立, 则 $\alpha > \beta$.
- (5) 设 $\{a_n\}$ 为数列, 如果对于每一个正整数 p , 均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0$, 则 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列.
- (6) 设函数 $g(x)$ 在 x_0 处的极限为 y_0 , $f(y)$ 在 y_0 处的极限为 α , 则 $f(g(x))$ 在 x_0 处的极限为 α .
- (7) 设 f 在 x_0 附近有定义, 如果任给收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}, \{f(x_n)\}$ 都收敛, 则 f 在 x_0 处连续.
- (8) 设 f 是区间中定义连续函数. 如果 f 是单射, 则 f 是严格单调函数.
- (9) 设 f 是区间中定义的函数. 如果 f 在每一点附近都是单调函数, 则 f 是单调函数.
- (10) 设 f 是闭区间中定义的连续函数. 如果 f 处处大于零, 则 f 有正下界.

二. 证明下列结论: (每题 10 分, 共 20 分)

- (1) 设 $a_1 = 1, a_{n+1} = \sqrt{1 + a_n}$, 则 $\{a_n\}$ 收敛.
- (2) 设 $\{a_n\}$ 收敛于 $\alpha, \{b_n\}$ 收敛于 β , 则 $\{\max\{a_n, b_n\}\}$ 收敛于 $\max\{\alpha, \beta\}$.

三. 计算下列极限: (每题 5 分, 共 20 分)

- (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(\sqrt{n^2 + 1} - n);$
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}\right)^n;$
- (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{\sin(x^2)};$
- (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt[3]{1+x}}{x}.$

四. 每题 10 分, 共 20 分:

- (1) 设 $a_1 \in \mathbb{R}, a_{n+1} = \cos a_n$. 证明 $\{a_n\}$ 收敛, 且其极限介于 $\sqrt{3} - 1$ 和 1 之间.
- (2) 证明有界数列必有单调子列.

五. 每题 10 分, 共 20 分:

- (1) 在 $\mathbb{R}$ 中定义函数 $f(x)$ 为: $f(0) = 1$; 当 $x \neq 0$ 时 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 证明 f 一致连续.
- (2) 设 $f \in C^0[a, b]$. 如果任给 $x \in [a, b]$, 均存在 $x' > x$, 使得 $f(x') \geq f(x)$, 证明 $f(b) \geq f(a)$.